UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Copias de seguridad y borrado seguro

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #28 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Profundizás el respaldo visto en la Clase 24: las cuatro preguntas de una copia, los tipos, la estrategia 3-2-1, el almacenamiento local, en red o en la nube y el borrado seguro.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El respaldo completo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💿 El respaldo completo

Una copia de seguridad duplica la información de un soporte a otro para poder recuperarla. Es la diferencia entre seguir funcionando o cerrar tras un ransomware, un robo o un incendio.

En la Clase 24 se armó el respaldo básico del equipo; ahora va la estrategia de fondo: qué copiar, cuándo, dónde, con qué tipo y cómo eliminar datos definitivamente.

- Copia: duplicar para recuperar
- Evalúa el ransomware
- Cuatro preguntas antes de copiar
- Retoma lo de la Clase 24

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El respaldo completo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Portada de la clase: copias de seguridad

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Las cuatro preguntas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

❓ Las cuatro preguntas

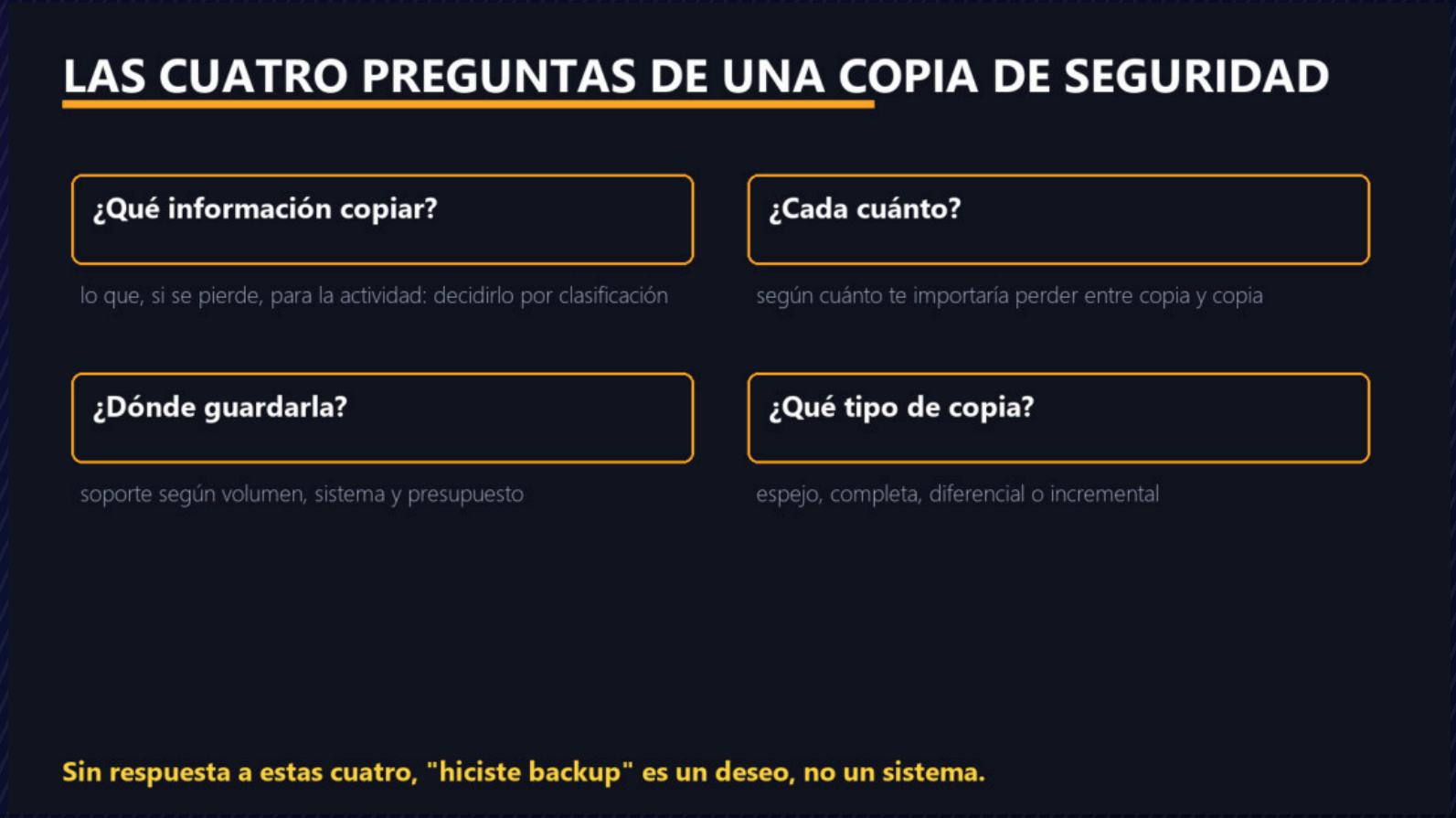
Qué copiar: lo que quedó clasificado como crítico en la Clase 27. Cada cuánto: según cuánta información se acepta perder entre copia y copia.

Dónde guardarla: según volumen, sistema y presupuesto. Qué tipo: espejo, completa, diferencial o incremental.

- Qué: lo crítico clasificado
- Cuándo: qué se acepta perder
- Dónde: soporte y presupuesto
- Qué tipo: de espejo a incremental

© @gustavokempe

Las cuatro preguntas



Cuatro preguntas que definen el plan de copias

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Dónde guardar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 Dónde guardar

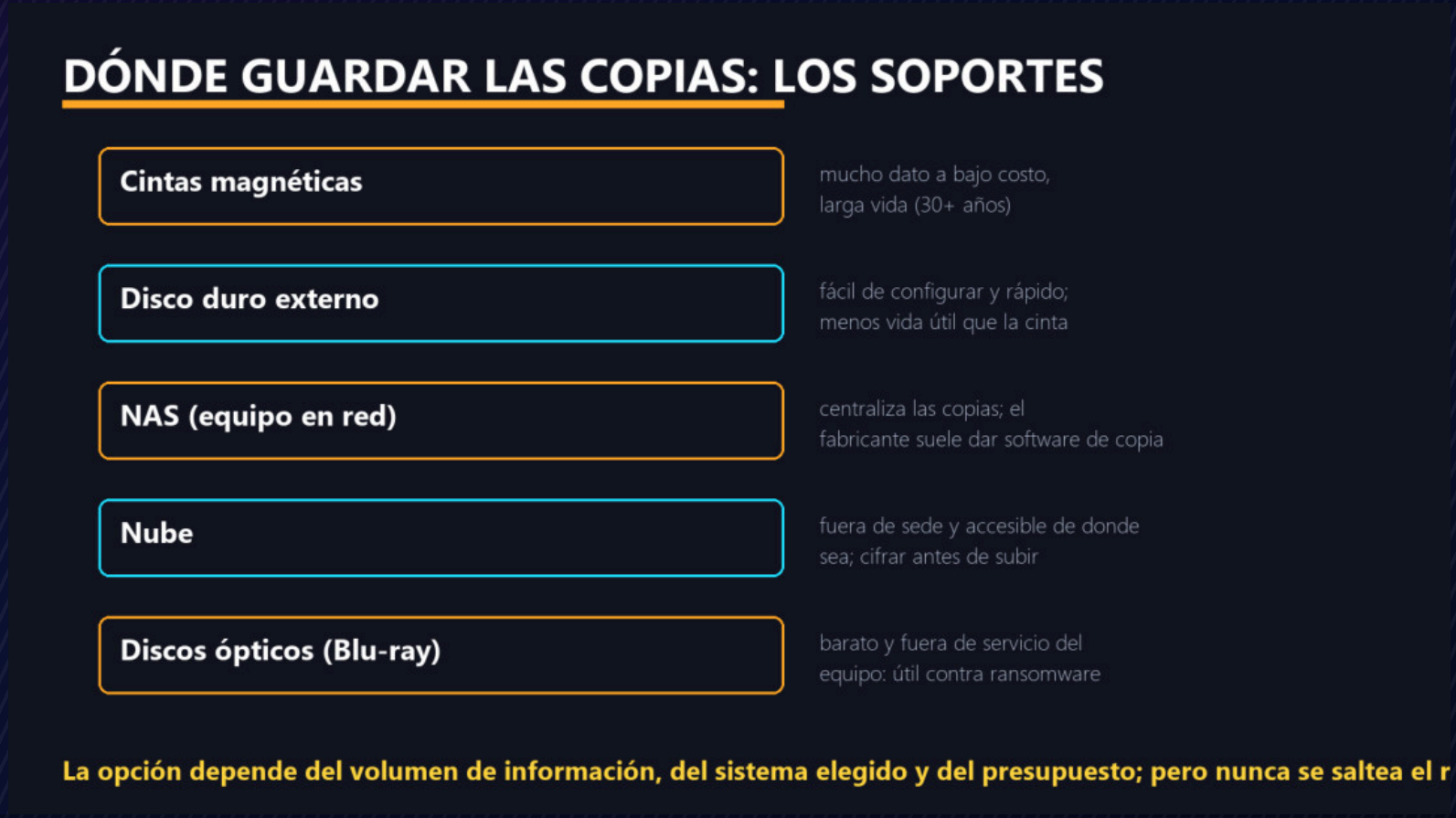
El soporte se elige por volumen, velocidad y precio: cinta para mucho dato y larga vida, disco externo por simplicidad, NAS para centralizar en red, nube para tenerla fuera de la sede y discos ópticos como opción barata y desconectada del equipo.

No hay un soporte único bueno: la mezcla es lo que da margen cuando uno falla o se corrompe.

- Cinta: volumen y años de vida
- Disco externo: simple y rápido
- NAS: centralizado en red
- Nube: fuera de la sede

© @gustavokempe

Dónde guardar



Soportes disponibles para guardar las copias de seguridad

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Los tipos de copia

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Los tipos de copia

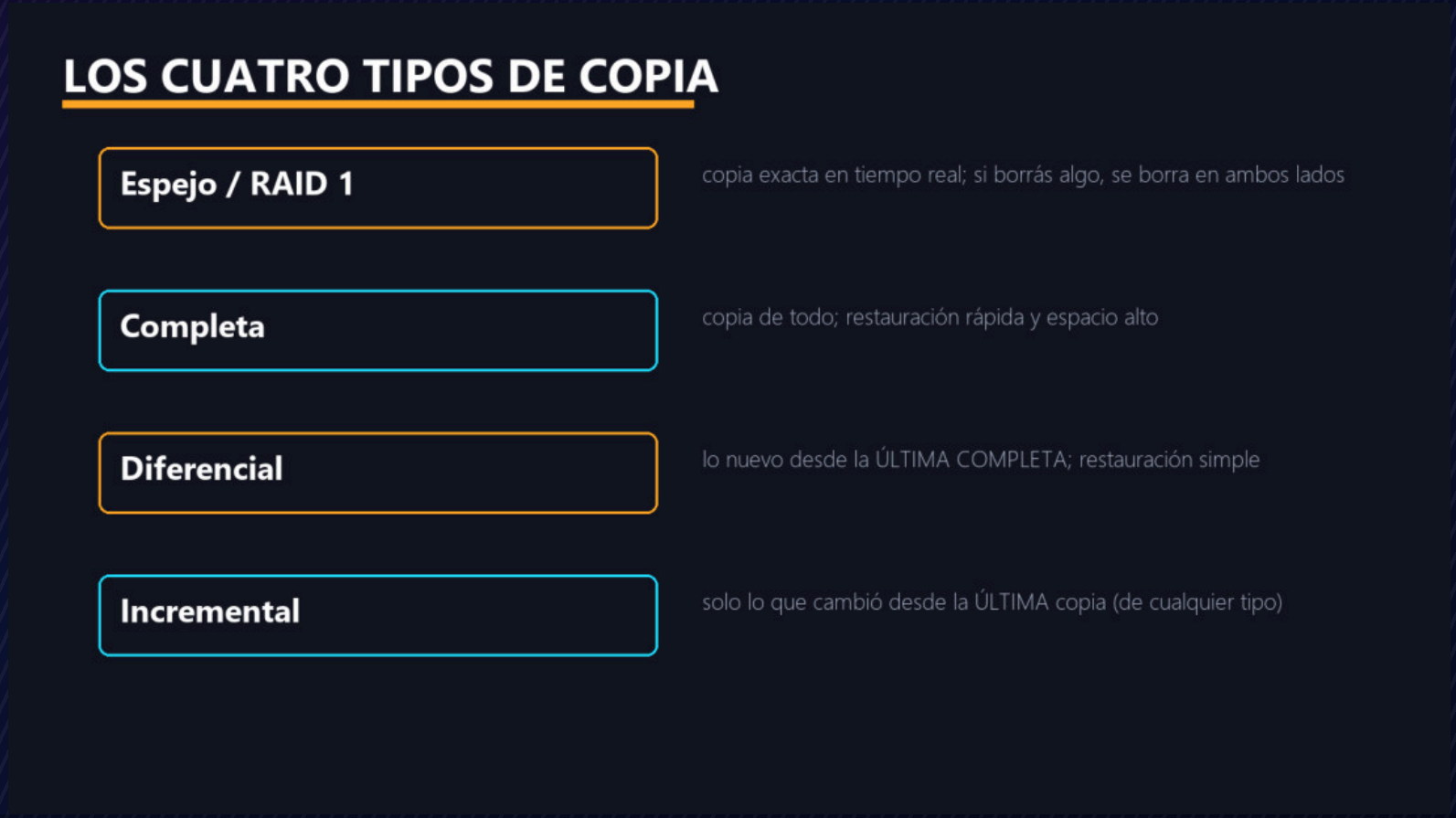
El espejo (RAID 1) es copia exacta en tiempo real, pero si se borra un archivo por error, se borra en los dos lados. La completa copia todo y recupera rápido, a costa de espacio y tiempo.

La diferencial guarda lo nuevo desde la última copia completa. La incremental guarda lo nuevo desde la última copia de cualquier tipo: más rápida de hacer y más delicada de restaurar.

- Espejo: igual en los dos lados
- Completa: todo, directa
- Diferencial: desde la completa
- Incremental: desde la última

© @gustavokempe

Los tipos de copia



Comparación de los cuatro tipos de copia

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

La estrategia 3-2-1

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

3 La estrategia 3-2-1

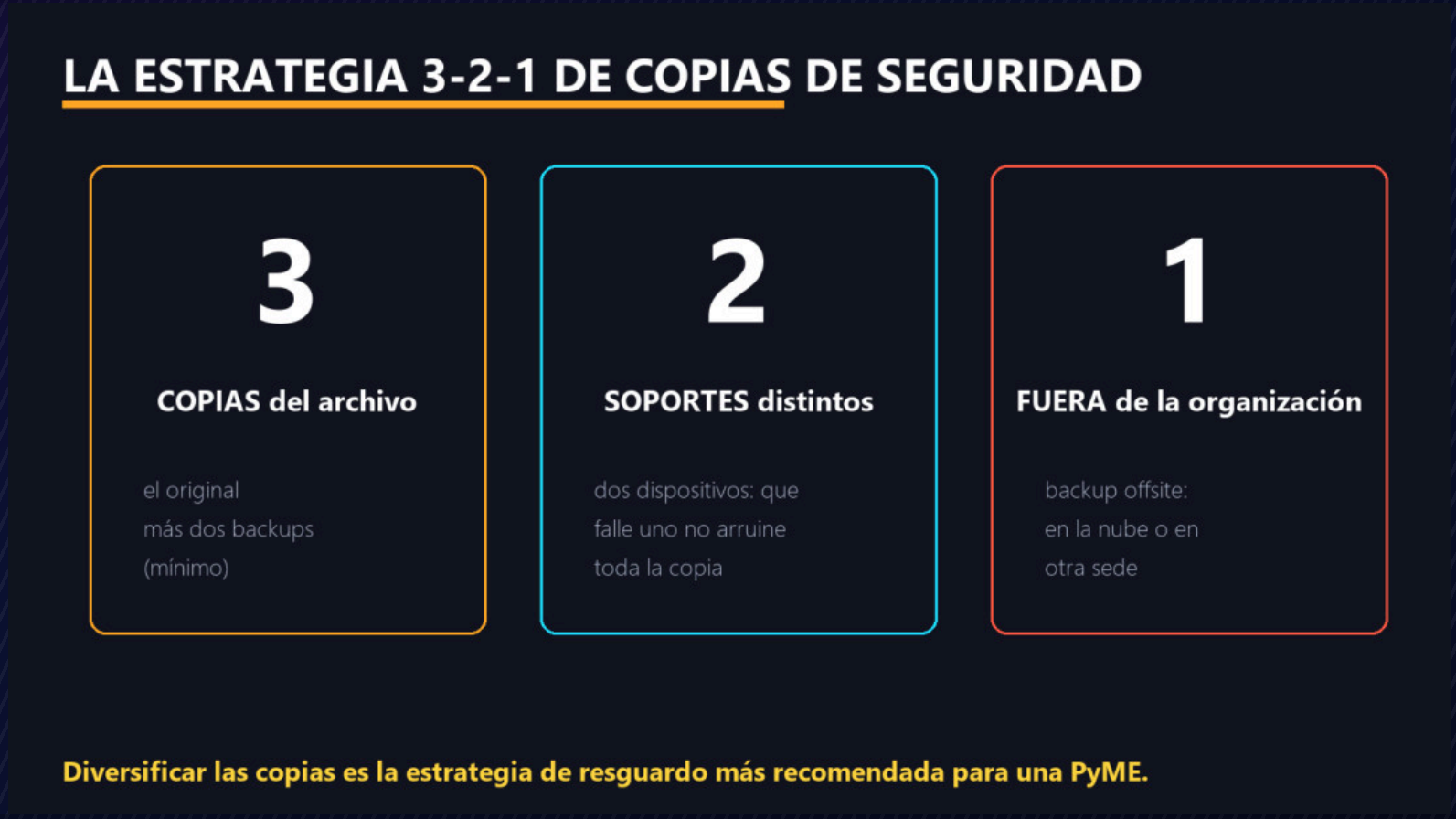
La regla clásica: al menos 3 copias, en 2 soportes distintos y 1 fuera de la organización. Un fallo de hardware, un robo o un incendio del local se lleva todo si las copias viven todas en el mismo lugar.

El 1 fuera (la nube u otra sede) es lo que marca la diferencia con el ransomware: si cifran todo lo conectado, queda una copia limpia en otro lado.

- 3 copias del dato
- 2 soportes distintos
- 1 copia fuera de sede
- La nube cumple el 1

© @gustavokempe

La estrategia 3-2-1



Los tres números de la estrategia de copias 3-2-1

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Local, red o nube

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🌐 Local, red o nube

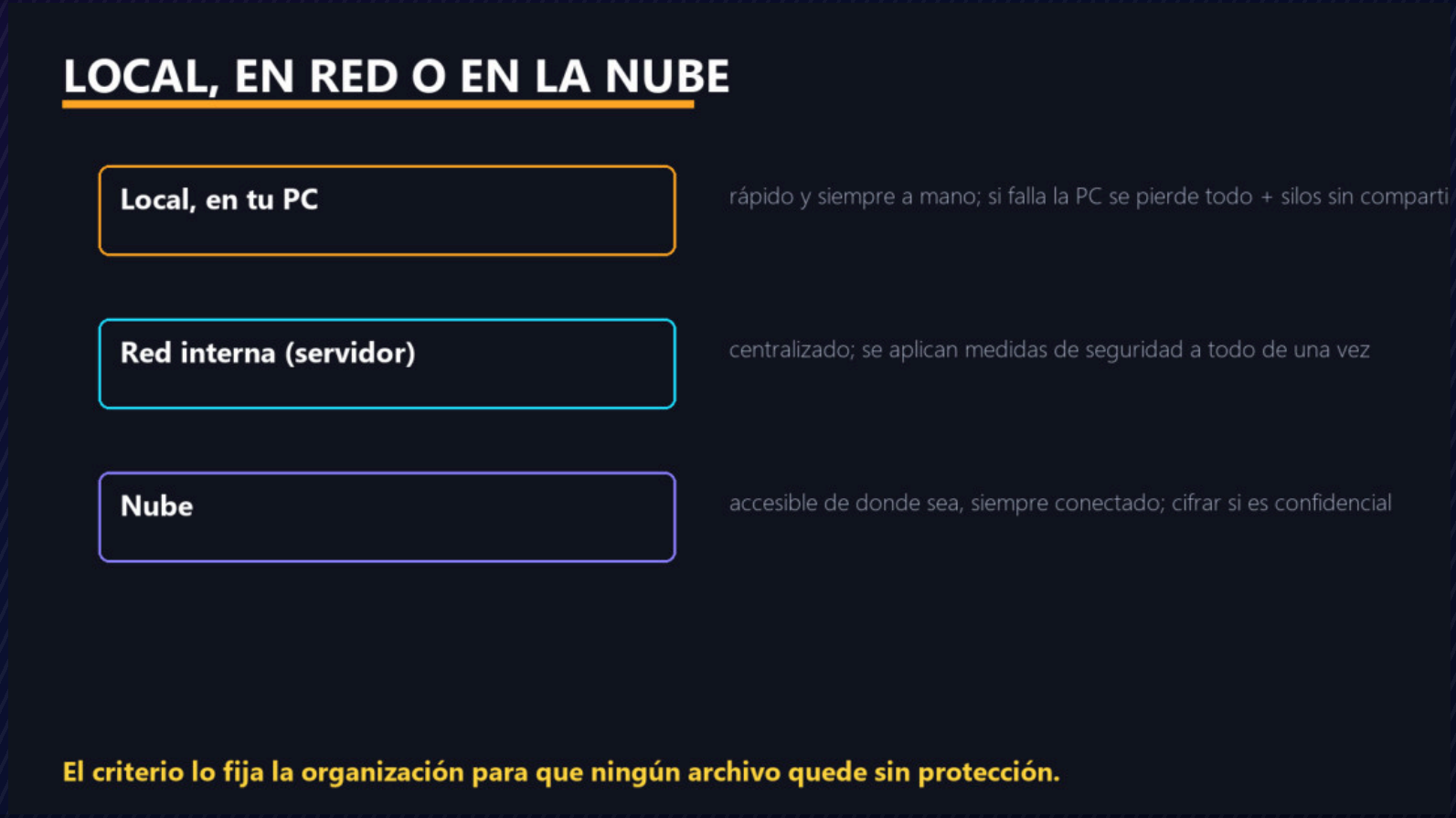
Copiar en la misma PC es rápido, pero si falla el equipo no queda nada. La red interna centraliza y uniformiza las medidas de copia para todos los equipos.

La nube agrega seguridad física, por estar fuera de la organización, y acceso desde cualquier lado; los datos confidenciales conviene cifrarlos antes de subirlos.

- Local: rápido, un solo punto
- Red: centralizado
- Nube: fuera de la sede
- Confidencial: cifrar antes de subir

© @gustavokempe

Local, red o nube



Comparación entre resguardo local, en red y en la nube

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El borrado seguro

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗑️ El borrado seguro

El borrado a la papelera no borra: los datos quedan y se recuperan con herramientas simples. Según el soporte corresponde triturar (papel, DVD), sobrescribir varias veces (disco que se reutiliza) o destruir (disco muerto).

En móviles: cifrar antes, restaurar de fábrica y revisar todo lo que guarda datos aparte, como las tarjetas de memoria.

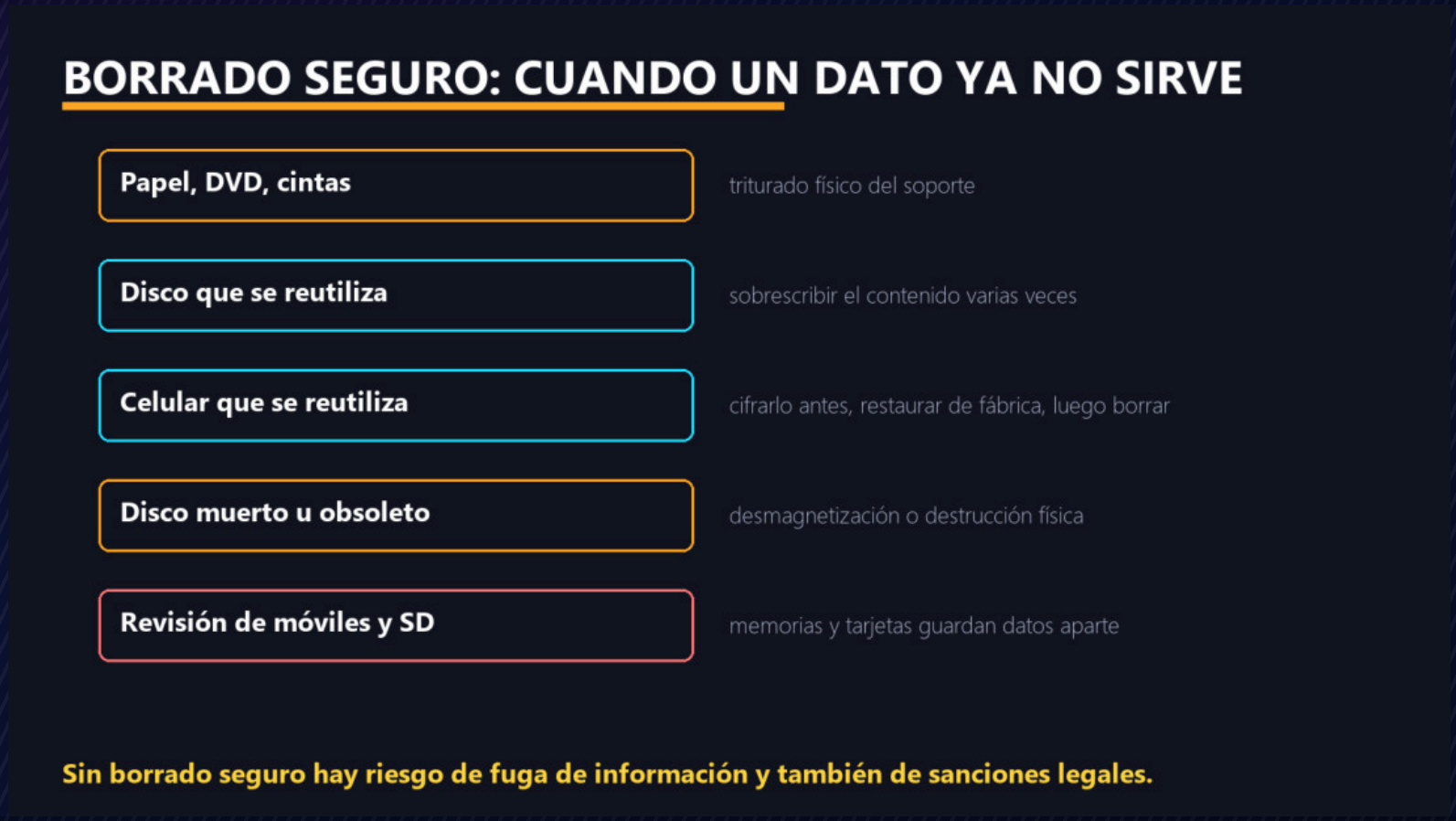
- La papelera no borra de verdad
- Papel y DVD: triturar
- Disco a reutilizar: sobrescribir
- Celular: cifrar y restablecer

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El borrado seguro

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Métodos de borrado para cada tipo de soporte

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Destrucción certificada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📚 Destrucción certificada

Cuando los discos guardan información sensible y hay que probar que se borraron (una auditoría, un contrato), lo hace una empresa especializada.

Ella se ocupa de la recogida, el transporte y la destrucción, y entrega un certificado. Las operaciones propias también se registran: quién, qué y cuándo.

- Para poder probar el borrado
- Empresa especializada
- Emite un certificado
- Registrar las propias operaciones

© @gustavokempe

Destrucción certificada



Cadena de la destrucción certificada y su certificado

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Probar la restauración

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔄 Probar la restauración

El paso que se salta siempre: probar que la copia se restaura. Cada cierto tiempo conviene restaurar una copia en una carpeta de prueba y revisar que los archivos abran bien.

Si la restauración falla, la copia que existía no resguardó nada. También hay que revisar la frecuencia: las copias viejas no cubren el trabajo hecho entre copia y copia.

- Restaurar en una carpeta de prueba
- Comprobar que abren
- Si falla: la copia es inútil
- Revisar también la frecuencia

© @gustavokempe

Probar la restauración



Motivos para probar la restauración de las copias

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Cuestionario interactivo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Cuestionario interactivo

Completar el cuestionario de 10 preguntas sobre copias de seguridad, estrategia 3-2-1 y borrado seguro.

- Abri el aula virtual de la clase y abré el cuestionario interactivo.
- Responde las 10 preguntas eligiendo una sola opción en cada una.
- Al terminar, el sistema muestra cuántas acertaste y la explicación de cada respuesta.
- Si alguna salió mal, revisá la sección correspondiente del material teórico y volvé a intentarlo.

© @gustavokempe